

花蓮高中校內科展優勝 與 東區科展優等

申請人：葉陽甫 | 隊員：蔡昕諾、林昕佑、葉陽甫 | 指導老師：趙義雄

	校內科展	東區科展
主辦單位	國立花蓮高級中學	國立臺東高級中學 (承辦第七區科展)
競賽日期	2026年3月1日	2026年4月28日
作品名稱	目適應性輔助學習系統實現探究	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究
獲獎名次	電腦與資訊學科 優勝	電腦與資訊學科 優等・東區第二名 (未晉級全國賽)

競賽概述

本作品先於114學年度第66屆花蓮高中校內科學展覽「電腦與資訊學科」獲得優勝，代表學校晉級同屆第七區（東區）科學展覽會。東區科展於2026年4月28日在國立臺東高級中學舉行，最終於電腦與資訊學科組獲得優等，惟未能取得晉級全國賽的名額，是團隊目前為止最大的一次挫敗。

檢討與再出發

東區科展後，我重新檢討作品，發現研究同時結合 AI 出題、強化學習與 RAG，雖然技術內容豐富，但主題較為分散，也未能以清楚易懂的方式說明鷹架提示、AST Active Healer 與 MCRI 評估指標之間的關係，使研究亮點未被完整呈現。

因此，我們重新聚焦研究架構，補強 Ab1、Ab2、Ab3 消融實驗、MCRI 雙軌評估、統計分析及圖表說明，並以修正版報名旺宏科學獎。旺宏科學獎不分學科共同評選，本屆共有846件作品參賽，最終僅20件進入全國決賽；其中資訊類作品只有4件，我們的作品成功成為全領域決賽20強之一。這段經歷讓我體會到，研究除了技術創新，更需要反覆檢討、聚焦問題，並以清楚且具證據力的方式呈現成果。

研究核心亮點：鷹架 Prompt + AST Active Healer

- 前端預防：以標準化規格書為邊緣AI搭建五步驟鷹架（角色定義、依賴注入、狀態結構化、計算渲染解耦、格式強制），大幅降低程式生成的初始錯誤率。
- 後端治療：AST Active Healer 以抽象語法樹進行確定性修復（語法、重複宣告、殘留變數等四層防護），取代模型自我除錯，根除語法崩潰。
- Ab1→Ab3 消融實驗證實成效：MCRI 評分由41分（標準差34.03，極不穩定）躍升至97.41分（標準差1.67），讓 Edge AI Model 也能生成高品質的自動出題程式，此為旺宏科學獎評審高度肯定之技術亮點。

歷程



競賽證明與現場照片



校內科展 優勝獎狀



東區科展 優等賀報



東區科展 參賽證明

科展現場照片

校內科展



校內科展 佈展 / 簡報現場

東區科展



東區科展 頒獎現場